Crecimiento Denso-dependiente

Para simular y graficar utilizaremos los siguientes paquetes

```r
# Paquetes necesarios para el taller
packages <- c("ggplot2", "ggpubr", "lattice", "phaseR", "popbio", "deSolve")

# Instalación automática de paquetes faltantes
installed_packages <- packages %in% rownames(installed.packages())
if (any(!installed_packages)) {
  install.packages(packages[!installed_packages])
}

# Cargar librerías
library(ggplot2)
library(ggpubr)
```

```
## Warning: package 'ggpubr' was built under R version 4.3.1
```

```r
library(lattice)
library(phaseR)
```

```
## Warning: package 'phaseR' was built under R version 4.3.3

## ----------------------------------------------------------------------------
## phaseR: Phase plane analysis of one- and two-dimensional autonomous ODE systems
## ----------------------------------------------------------------------------
##
## v.2.1: For an overview of the package's functionality enter: ?phaseR
##
## For news on the latest updates enter: news(package = "phaseR")
```

```r
library(popbio)
library(deSolve)
```

```
## Warning: package 'deSolve' was built under R version 4.3.3
```

Introducción al Modelo Logístico

El crecimiento denso-dependiente (o logístico) ocurre cuando el crecimiento poblacional se ve limitado por la disponibilidad de recursos. El modelo discreto se expresa como:

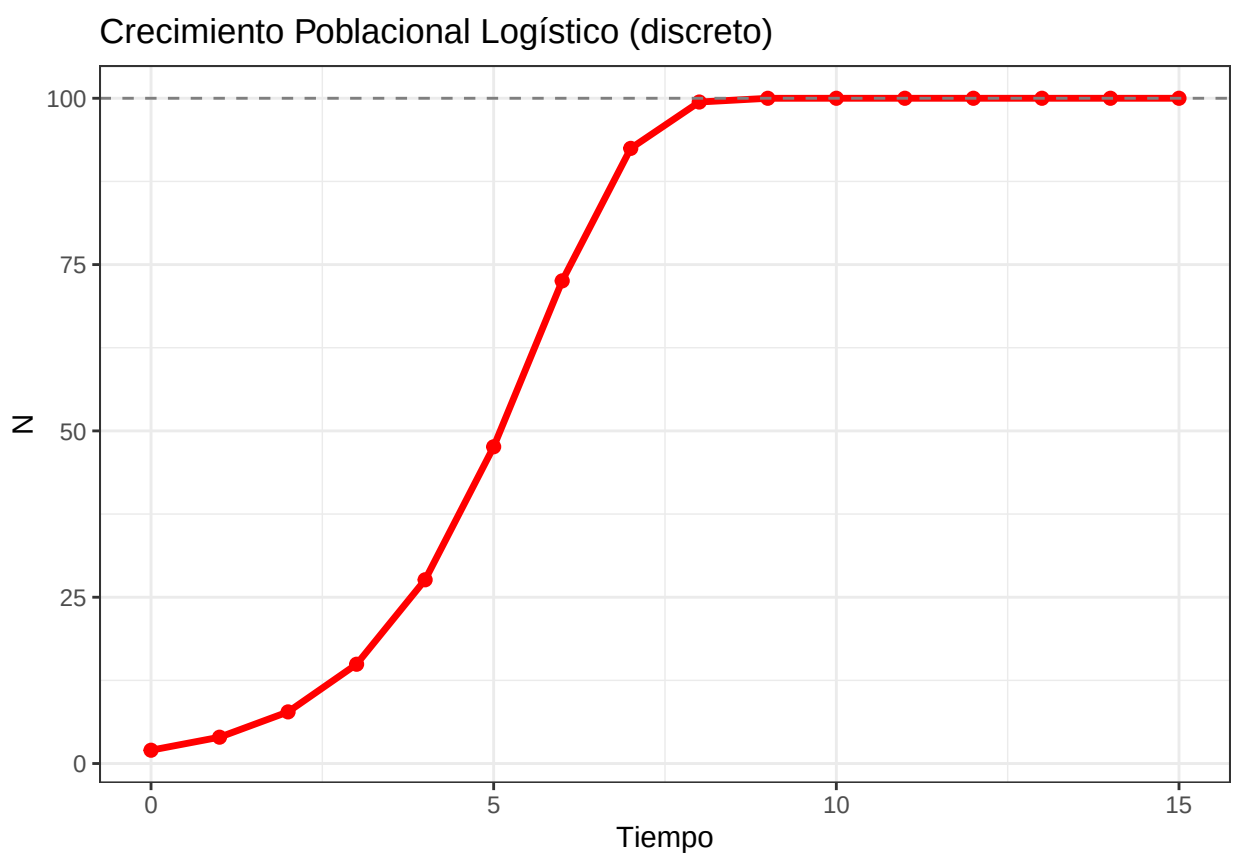
$$N_{t+1} = N_t + rN_t \left(1 - \frac{N_t}{K}\right)$$

Donde: - N_t = tamaño poblacional en el tiempo t - r = tasa de crecimiento intrínseca - K = capacidad de carga (capacidad máxima del ambiente)

La expresión $(1 - N_t/K)$ representa la **fracción de recursos no utilizados** disponible para nuevos individuos.

```r
dlogistic <- function(K = 100, r = 1, N0 = 2, t = 15) {
    N <- c(N0, numeric(t))
```

```r
      for (i in 1:t) N[i + 1] <- {
          N[i] + r * N[i] * (1 -  N[i]/K)
      }
          return(N)
}

# Proyección con parámetros por defecto
Nts <- dlogistic()

t <- 15; K <- 100

ggplot(data.frame(time = 0:t, N = Nts), aes(x = time, y = N)) +
  geom_line(color = "red", linewidth = 1.2) +
  geom_point(color = "red", size = 2) +
  geom_hline(yintercept = K, linetype = "dashed", color = "gray50") +
  labs(x = "Tiempo", y = "N", title = "Crecimiento Poblacional Logístico (discreto)") +
  theme_bw()
```



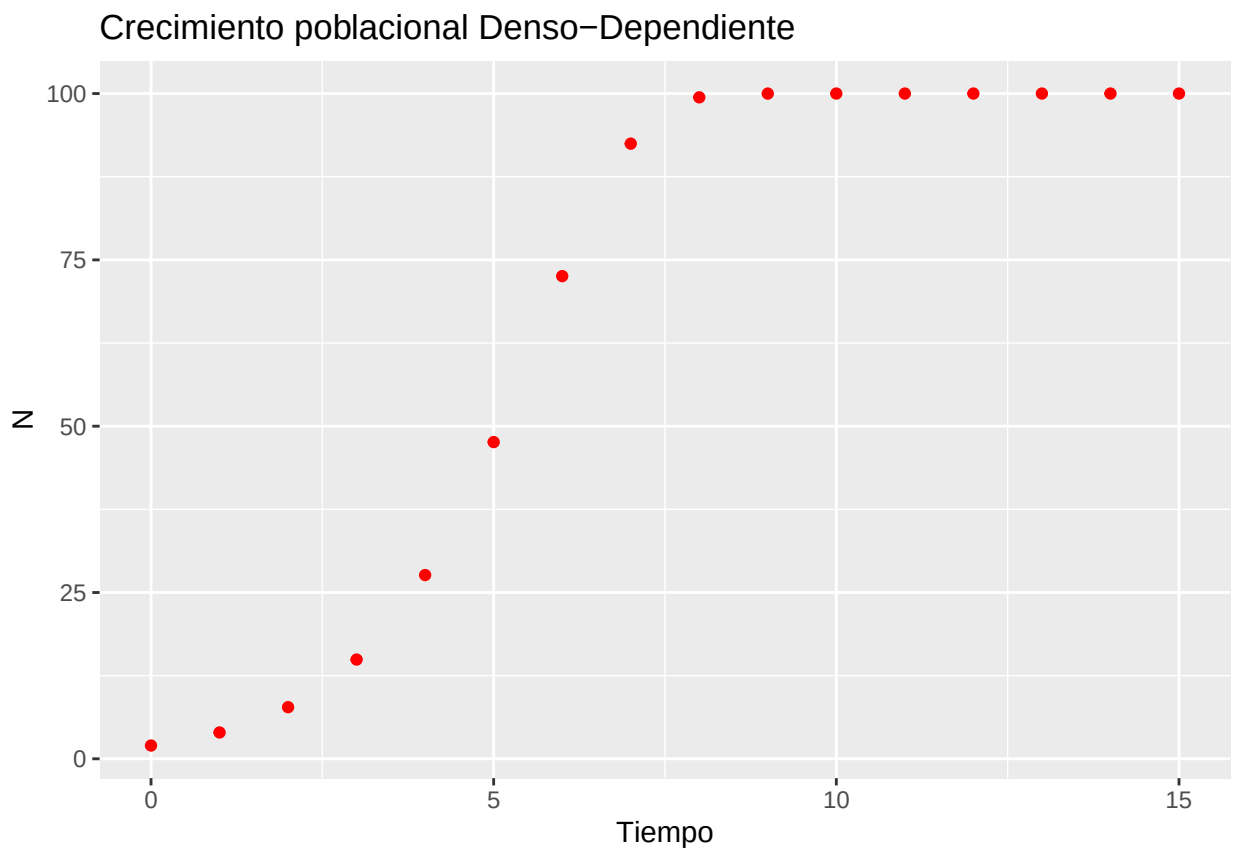
Podemos reemplazar los parámetros con valores predeterminados para generar una proyección en el tiempo del tamaño poblacional y graficarlos:

```r
Nts <- dlogistic()

t <- 15; K <- 100
crec_logistic <- qplot(0:t, Nts,
                       xlab = "Tiempo",
```

```
                        ylab = "N",
                        main = "Crecimiento poblacional Denso-Dependiente",
                        colour=I("Red"))
```

```
## Warning: `qplot()` was deprecated in ggplot2 3.4.0.
## This warning is displayed once every 8 hours.
## Call `lifecycle::last_lifecycle_warnings()` to see where this warning was
## generated.
```

```
crec_logistic
```

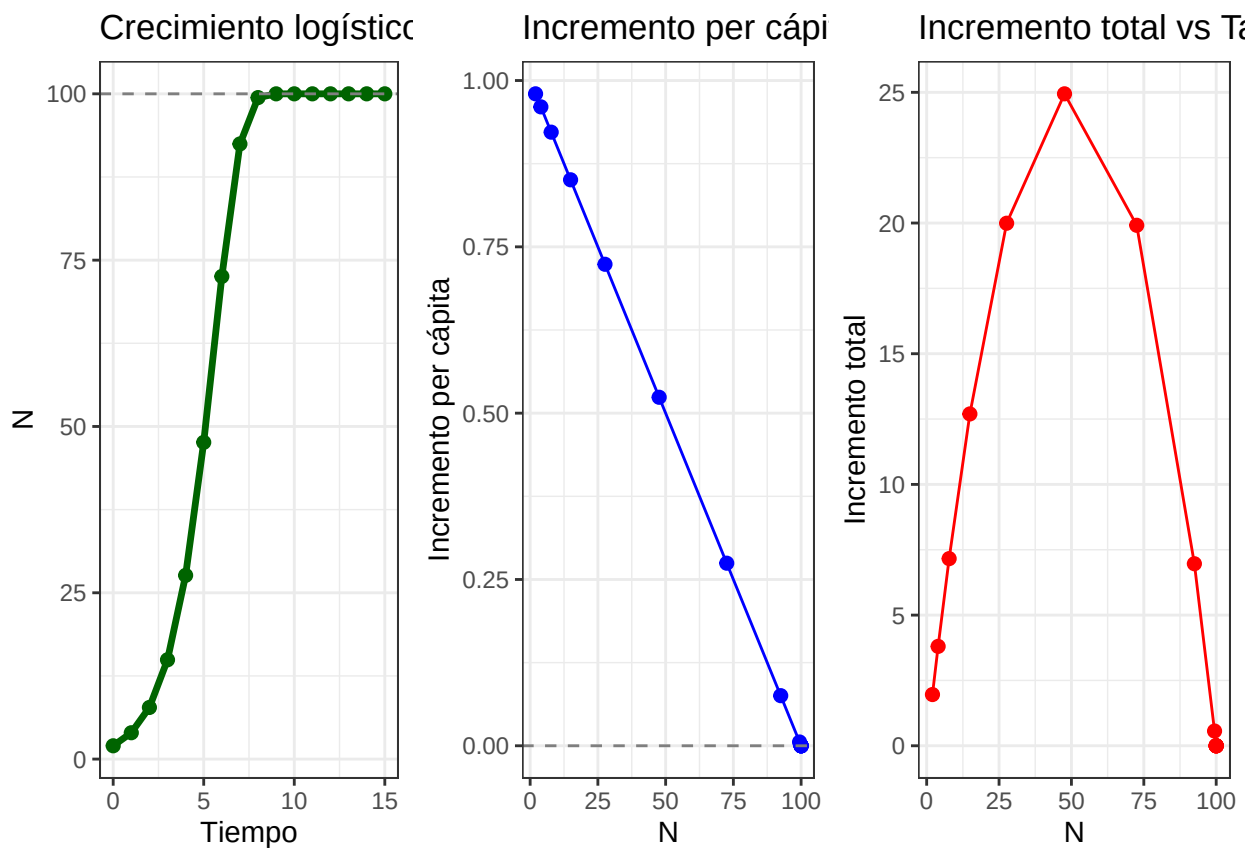


Incremento poblacional percápita vs Tamaño poblacional

Exploremos como cambia el incremento total de la población en cada tiempo y el incremento percápita.

```
total.incr <- Nts[1:t + 1] - Nts[1:t]
per.capita.incr <- total.incr/Nts[1:t]

df_incr <- data.frame(
  N = Nts[1:t],
  total = total.incr,
  per_capita = per.capita.incr
)

p1 <- ggplot(df_incr, aes(x = N, y = total)) +
  geom_point(color = "red", size = 2) +
  geom_line(color = "red") +
```

```r
  labs(x = "N", y = "Incremento total", title = "Incremento total vs Tamaño poblacional") +
  theme_bw()

p2 <- ggplot(df_incr, aes(x = N, y = per_capita)) +
  geom_point(color = "blue", size = 2) +
  geom_line(color = "blue") +
  geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed", color = "gray50") +
  labs(x = "N", y = "Incremento per cápita", title = "Incremento per cápita vs Tamaño poblacional") +
  theme_bw()

p3 <- ggplot(data.frame(time = 0:t, N = Nts), aes(x = time, y = N)) +
  geom_line(color = "darkgreen", linewidth = 1.2) +
  geom_point(color = "darkgreen", size = 2) +
  geom_hline(yintercept = K, linetype = "dashed", color = "gray50") +
  labs(x = "Tiempo", y = "N", title = "Crecimiento logístico") +
  theme_bw()

ggarrange(p3, p2, p1, ncol = 3)
```



Pregunta de reflexión: ¿Por qué el incremento per cápita se vuelve negativo cuando N > K? ¿Qué representa esto biológicamente?

Análisis de estabilidad, puntos de equilibrio

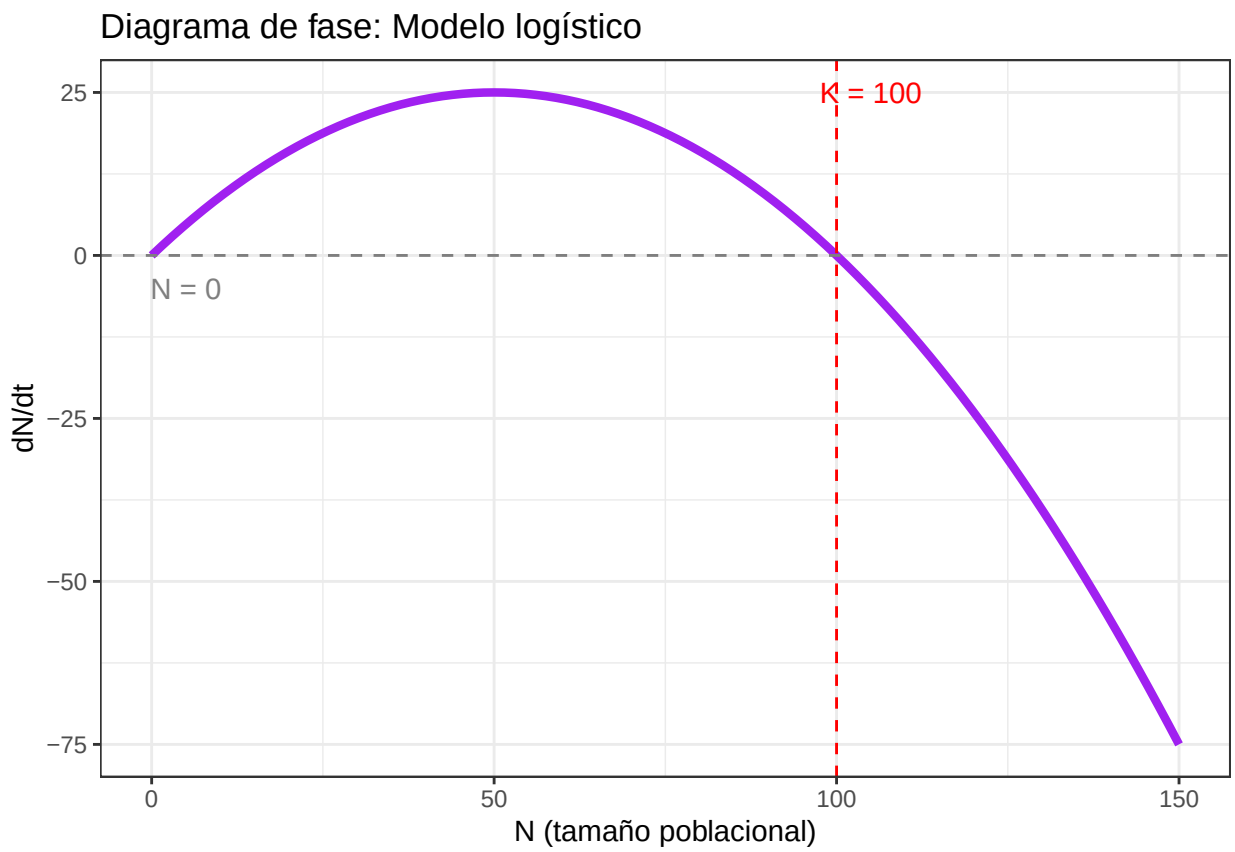
Los puntos de equilibrio son los valores de N donde $dN/dt = 0$. Para el modelo logístico:

$$rN(1 - N/K) = 0$$

Esto ocurre cuando $N = 0$ (extinción) o $N = K$ (capacidad de carga).

Podemos visualizar esto con un diagrama de fase:

```
N_seq <- seq(0, 150, length = 100)
r <- 1
K <- 100
dNdt <- r * N_seq * (1 - N_seq / K)

ggplot(data.frame(N = N_seq, dNdt = dNdt), aes(x = N, y = dNdt)) +
  geom_line(color = "purple", linewidth = 1.5) +
  geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed", color = "gray50") +
  geom_vline(xintercept = K, linetype = "dashed", color = "red") +
  annotate("text", x = K + 5, y = 25, label = "K = 100", color = "red") +
  annotate("text", x = 5, y = -5, label = "N = 0", color = "gray50") +
  labs(x = "N (tamaño poblacional)", y = "dN/dt", title = "Diagrama de fase: Modelo logístico") +
  theme_bw()
```



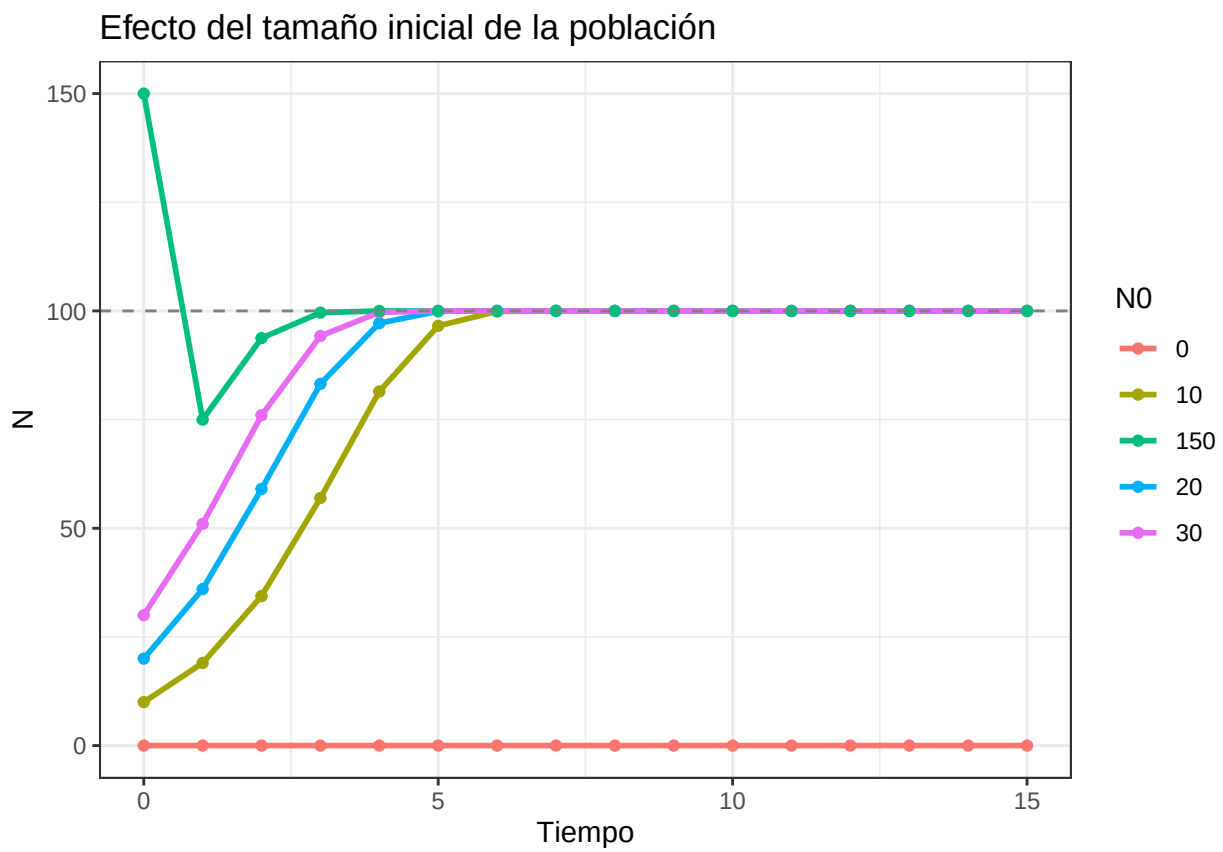
Las flechas indican la dirección del cambio: cuando $dN/dt > 0$ la población crece, cuando $dN/dt < 0$ la población decrece.

Efecto del tamaño inicial de la población

Tomaremos 5 valores de población inicial y aplicaremos nuestro modelo logístico a todos los valores para N0.

```
N0s <- c(0, 10, 20, 30, 150)
t <- 15
```

```r
N_all <- sapply(N0s, function(n) dlogistic(N0 = n, t = t))

df_N0 <- data.frame(
  time = rep(0:t, length(N0s)),
  N = as.vector(N_all),
  N0 = rep(as.character(N0s), each = t + 1)
)

ggplot(df_N0, aes(x = time, y = N, color = N0, group = N0)) +
  geom_line(linewidth = 1) +
  geom_point(size = 1.5) +
  geom_hline(yintercept = 100, linetype = "dashed", color = "gray50") +
  labs(x = "Tiempo", y = "N", title = "Efecto del tamaño inicial de la población", color = "N0") +
  theme_bw()
```



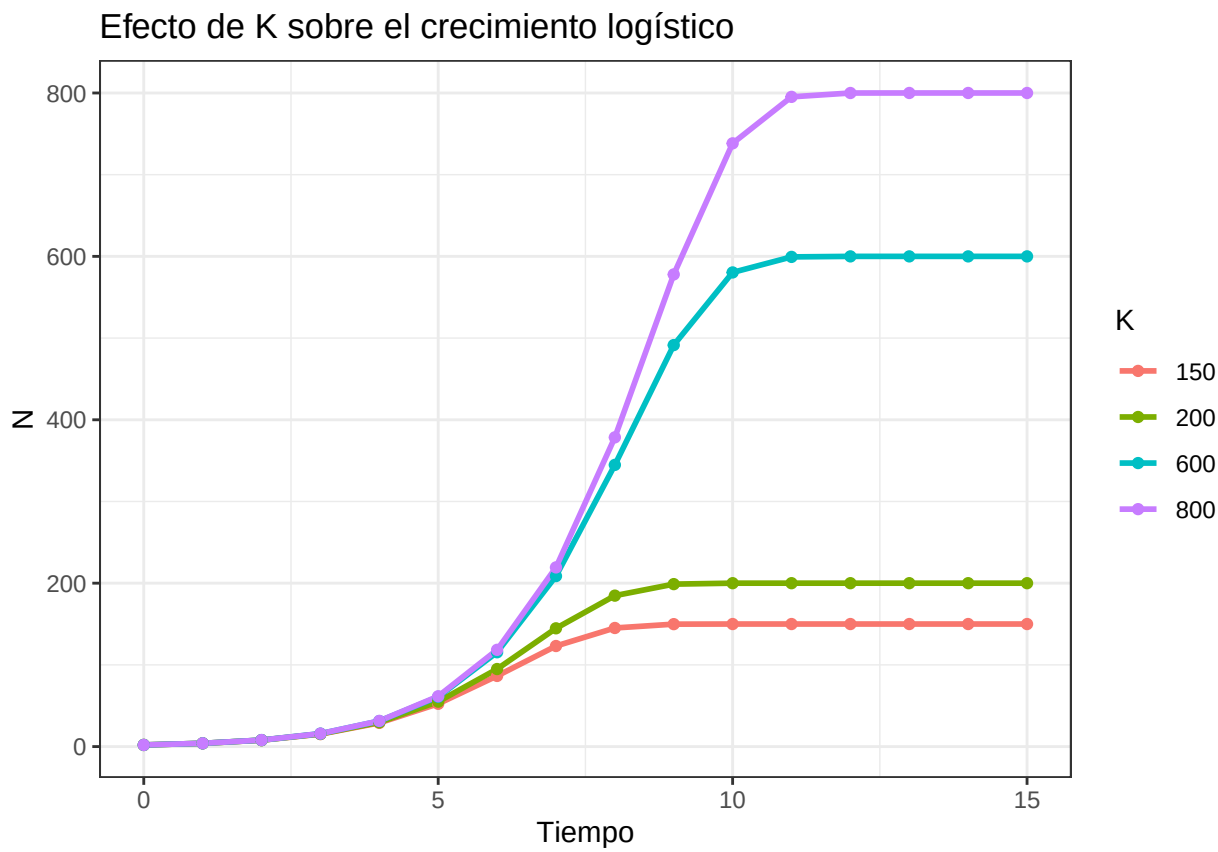
Pregunta: ¿Todas las curvas convergen al mismo valor de equilibrio? ¿Por qué?

Efecto del valor de K

La capacidad de carga K determina el máximo tamaño poblacional que el ambiente puede sostener. Veamos el efecto de distintos valores de K:

```r
K.s <- c(150, 200, 600, 800)
t <- 15

N_K <- sapply(K.s, function(k) dlogistic(K = k, t = t))
```

```r
df_K <- data.frame(
  time = rep(0:t, length(K.s)),
  N = as.vector(N_K),
  K = rep(as.character(K.s), each = t + 1)
)

ggplot(df_K, aes(x = time, y = N, color = K, group = K)) +
  geom_line(linewidth = 1) +
  geom_point(size = 1.5) +
  labs(x = "Tiempo", y = "N", title = "Efecto de K sobre el crecimiento logístico") +
  theme_bw()
```



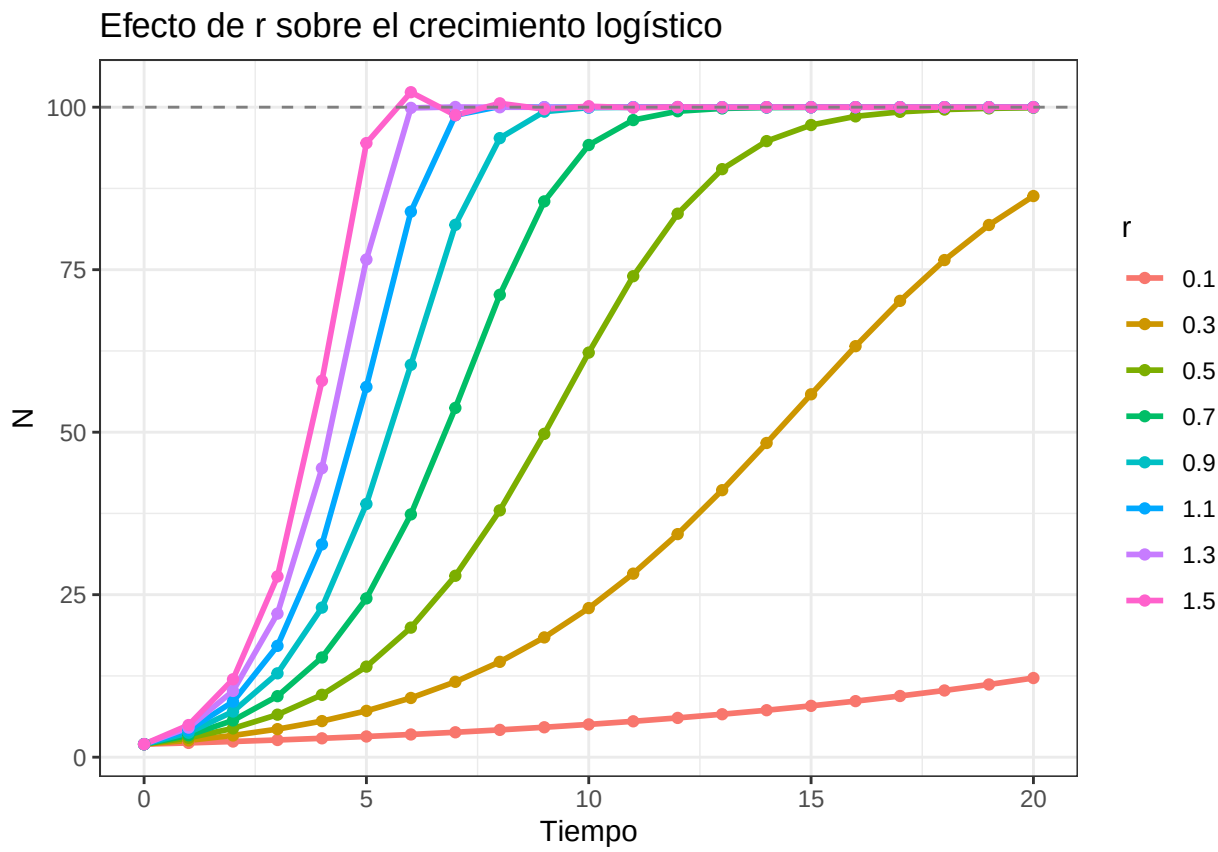
Observación: ¿Cómo cambia la forma de la curva al variar K?

Efecto de la tasa de crecimiento (r)

En el modelo discreto, la relación entre lambda y r es: $\lambda = 1 + r$. Veamos qué ocurre al variar la tasa de crecimiento:

```r
r_values <- seq(0.1, 1.5, by = 0.2)
t <- 20

N_r <- sapply(r_values, function(r) dlogistic(r = r, K = 100, t = t))

df_r <- data.frame(
  time = rep(0:t, length(r_values)),
  N = as.vector(N_r),
```

```r
  r = rep(round(r_values, 1), each = t + 1)
)

ggplot(df_r, aes(x = time, y = N, color = factor(r), group = factor(r))) +
  geom_line(linewidth = 1) +
  geom_point(size = 1.5) +
  geom_hline(yintercept = 100, linetype = "dashed", color = "gray50") +
  labs(x = "Tiempo", y = "N", title = "Efecto de r sobre el crecimiento logístico", color = "r") +
  theme_bw()
```



Observación: Para valores grandes de r (> 1), ¿qué sucede con la dinámica poblacional?

CRECIMIENTO LOGÍSTICO CONTINUO

El modelo logístico continuo (ecuación diferencial) es:

$$\frac{dN}{dt} = rN\left(1 - \frac{N}{K}\right)$$

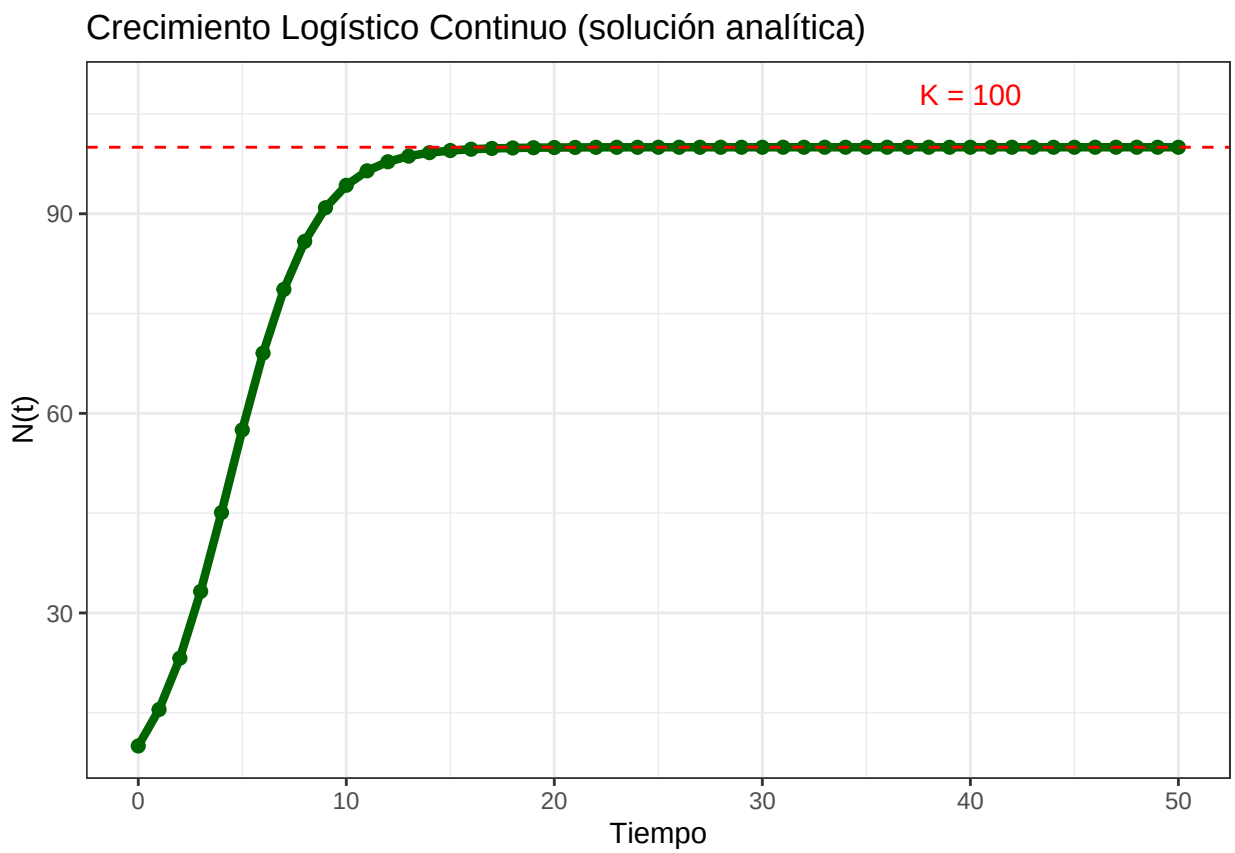
Donde: - r = tasa de crecimiento intrínseca - K = capacidad de carga

La **solución analítica** de esta EDO es:

$$N(t) = \frac{K}{1 + \left(\frac{K - N_0}{N_0}\right) e^{-rt}}$$

Esta curva tiene forma de "S" (sigmoidal) y converge a K cuando $t \to \infty$.

```
logistic_solution <- function(t, N0, r, K) {
  K / (1 + ((K - N0) / N0) * exp(-r * t))
}

t <- 0:50
N0 <- 10
r <- 0.5
K <- 100

N_logistic <- logistic_solution(t, N0, r, K)

ggplot(data.frame(t, N_logistic), aes(x = t, y = N_logistic)) +
  geom_line(color = "darkgreen", linewidth = 1.5) +
  geom_point(color = "darkgreen", size = 2) +
  geom_hline(yintercept = K, linetype = "dashed", color = "red") +
  annotate("text", x = 40, y = 108, label = "K = 100", color = "red") +
  labs(x = "Tiempo", y = "N(t)", title = "Crecimiento Logístico Continuo (solución analítica)") +
  theme_bw()
```

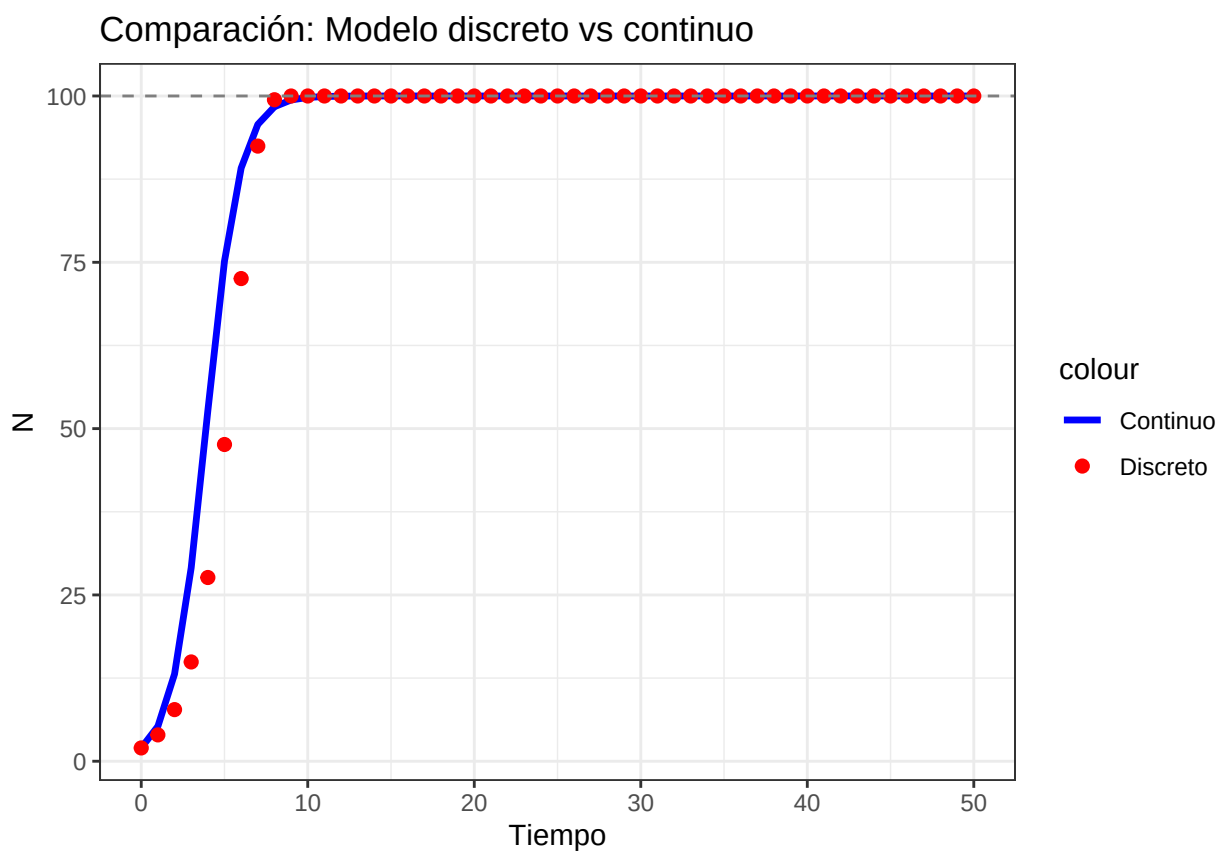


Comparación: Modelo discreto vs continuo

Veamos que ambas aproximaciones (discreta y continua) convergen a resultados similares:

```
# Modelo continuo (solución analítica)
N_cont <- logistic_solution(t, N0 = 2, r = 1, K = 100)
```

```r
# Modelo discreto
dlogistic <- function(K = 100, r = 1, N0 = 2, t = 15) {
    N <- c(N0, numeric(t))
      for (i in 1:t) N[i + 1] <- {
          N[i] + r * N[i] * (1 -  N[i]/K)
      }
          return(N)
}
N_disc <- dlogistic(K = 100, r = 1, N0 = 2, t = 50)

comparison <- data.frame(
  t = 0:50,
  Continuo = N_cont,
  Discreto = N_disc
)

ggplot(comparison, aes(x = t)) +
  geom_line(aes(y = Continuo, color = "Continuo"), linewidth = 1.2) +
  geom_point(aes(y = Discreto, color = "Discreto"), size = 2) +
  geom_hline(yintercept = 100, linetype = "dashed", color = "gray50") +
  labs(x = "Tiempo", y = "N", title = "Comparación: Modelo discreto vs continuo") +
  scale_color_manual(values = c("Continuo" = "blue", "Discreto" = "red")) +
  theme_bw()
```



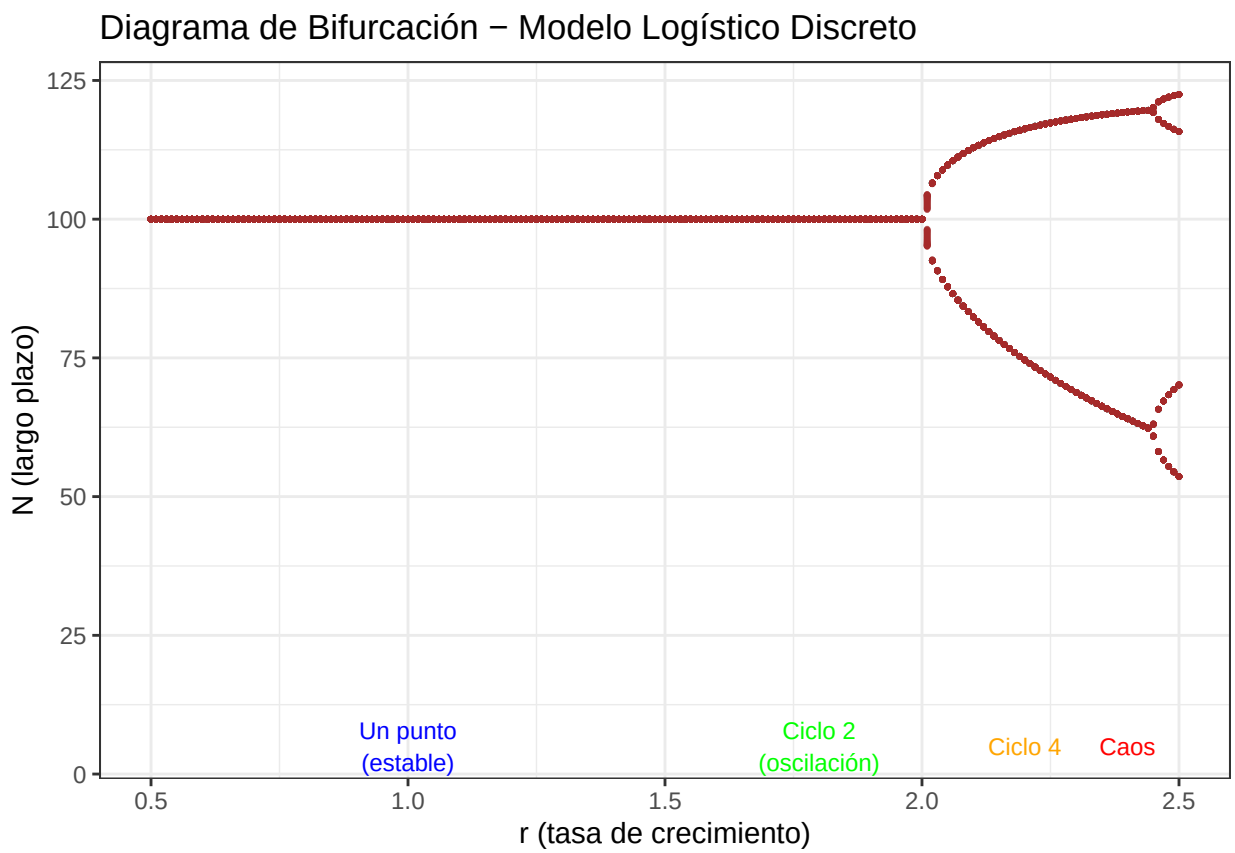
Nota: Para valores pequeños de r (< 0.1), ambos modelos producen resultados muy similares. Para r > 1, las diferencias se hacen más notorias.

Anexo

Diagramas de Bifurcación

Un diagrama de bifurcación muestra los valores posibles a largo plazo de N en función del parámetro r. Es una herramienta poderosa para entender la complejidad dinámica de los modelos poblacionales.

```
num.r <- 201; t <- 400
r.s <- seq(0.5, 2.5, length = num.r)

tmp <- sapply(r.s, function(r) dlogistic(r = r, N0 = 50, K = 100, t = t))

tmp.s <- data.frame(
  N = as.vector(tmp),
  r = rep(r.s, each = t + 1),
  time = rep(0:t, num.r)
)

N.bif <- subset(tmp.s, time > 0.5 * t)

ggplot(N.bif, aes(x = r, y = N)) +
  geom_point(alpha = 0.3, size = 0.5, color = "brown") +
  labs(x = "r (tasa de crecimiento)", y = "N (largo plazo)", title = "Diagrama de Bifurcación - Modelo L
  theme_bw() +
  annotate("text", x = 1.0, y = 5, label = "Un punto\n(estable)", color = "blue", size = 3) +
  annotate("text", x = 1.8, y = 5, label = "Ciclo 2\n(oscilación)", color = "green", size = 3) +
  annotate("text", x = 2.2, y = 5, label = "Ciclo 4", color = "orange", size = 3) +
  annotate("text", x = 2.4, y = 5, label = "Caos", color = "red", size = 3)
```

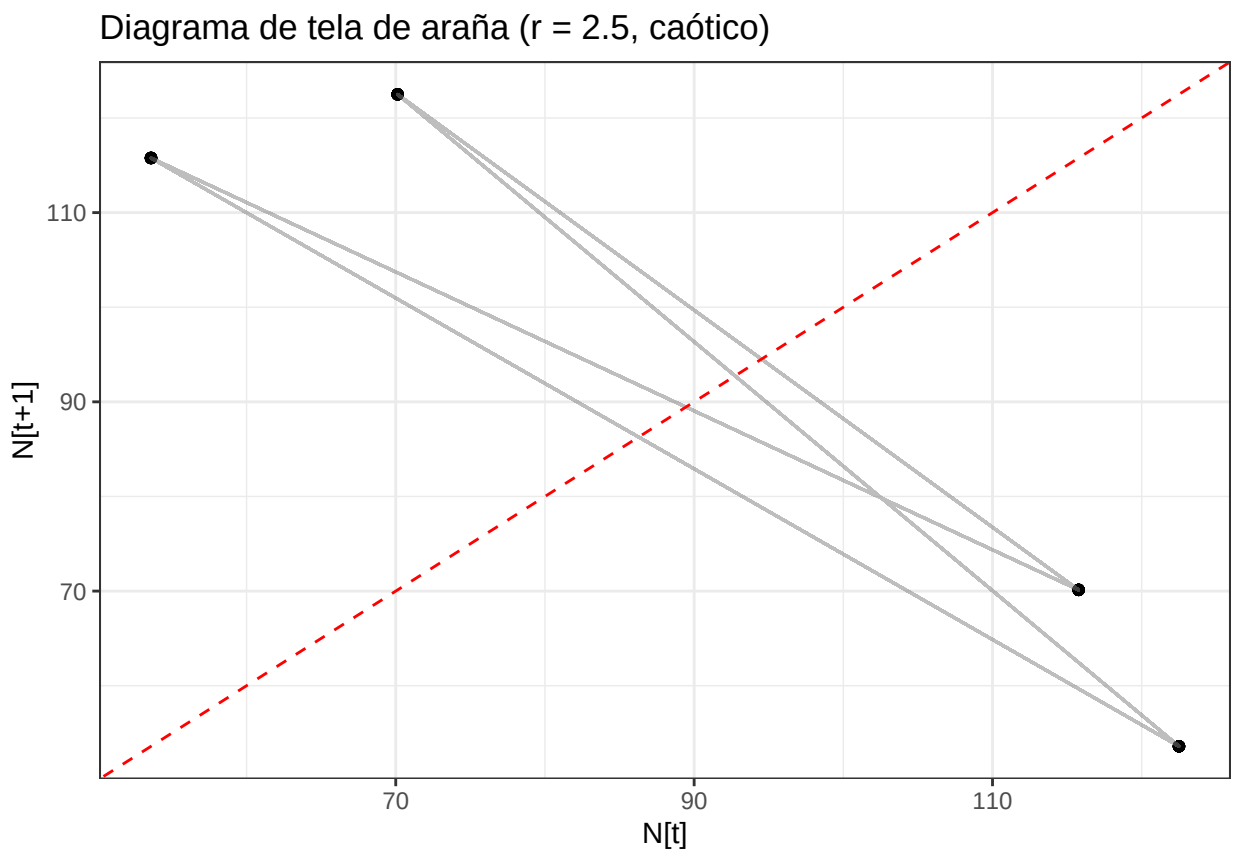


Interpretación: - **r < 1**: Un punto de equilibrio (estable) - **1 < r < 1.7**: Oscilaciones damped (convergencia a un punto) - **1.7 < r < ~2.0**: Ciclos límite (oscilaciones regulares de período 2, 4, 8...) - **r > ~2.4**: Caos (impredecible a largo plazo)

Diagramas de tela de araña

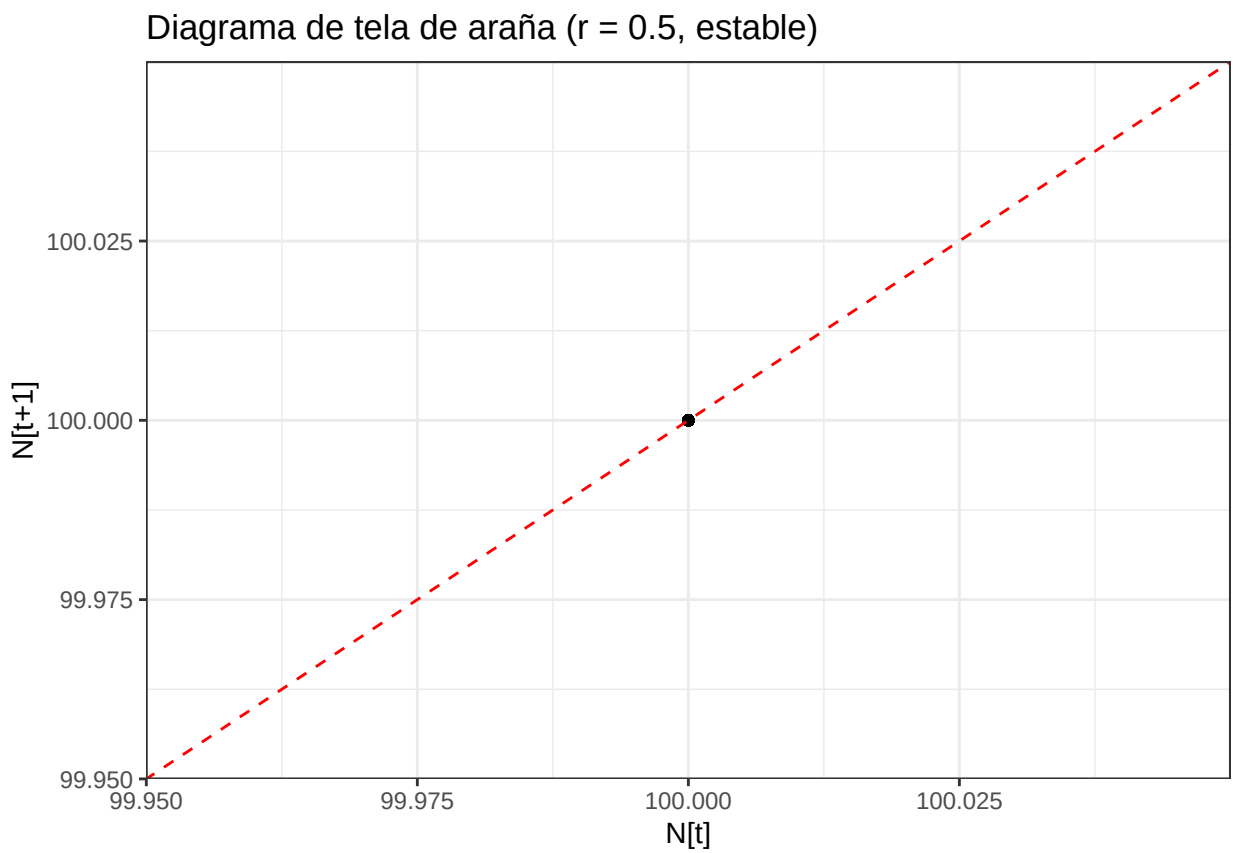
Una forma de visualizar la estabilidad de un modelo poblacional es a través de un diagrama de tela de araña, el cual considera el tamaño actual de la población en el eje X y el tamaño en el tiempo siguiente en el eje Y.

```
out <- dlogistic(N0 = 50, r = 2.5, K = 100, t = 200)
n <- out[101:200]
ntp1 <- n[-1]
nt <- n[-length(n)]

df_cobweb <- data.frame(nt = nt, ntp1 = ntp1)

ggplot(df_cobweb, aes(x = nt, y = ntp1)) +
  geom_point(size = 1.5, alpha = 0.6) +
  geom_path(color = "gray50", alpha = 0.5) +
  geom_abline(intercept = 0, slope = 1, color = "red", linetype = "dashed") +
  labs(y = "N[t+1]", x = "N[t]", title = "Diagrama de tela de araña (r = 2.5, caótico)") +
  theme_bw()
```



Interpretación de los diagramas de tela de araña: - Si la trayectoria converge a la línea diagonal (N[t+1] = N[t]): punto fijo estable - Si forma un ciclo (oscila entre valores): dinámica periódica - Si llena el espacio de forma aparentemente aleatoria: caos

```
# Comparación con r bajo (estable)
out2 <- dlogistic(N0 = 50, r = 0.5, K = 100, t = 200)
n2 <- out2[101:200]
ntp1_2 <- n2[-1]
nt_2 <- n2[-length(n2)]

df_cobweb2 <- data.frame(nt = nt_2, ntp1 = ntp1_2)

ggplot(df_cobweb2, aes(x = nt, y = ntp1)) +
  geom_point(size = 1.5, alpha = 0.6) +
  geom_path(color = "gray50", alpha = 0.5) +
  geom_abline(intercept = 0, slope = 1, color = "red", linetype = "dashed") +
  labs(y = "N[t+1]", x = "N[t]", title = "Diagrama de tela de araña (r = 0.5, estable)") +
  theme_bw()
```



Pregunta: ¿Qué diferencia notas entre ambos diagramas?

Actividad

Utiliza el set de datos Grizzly contenido en el paquete popbio, calcula los valores de lambda, calcula un lambda promedio y utilizando un modelo logístico con capacidad de carga 100 y como tamaño inicial el tamaño inicial del set de datos Grizzly, genera los gráficos correspondientes del modelo e indica si se genera una dinámica discreta normal, con oscilaciones o caótica. Puedes repetir el proceso utilizando el valor de lambda más grande encontrado.

```
grizzly <- popbio::grizzly
```